

Le théorème

Il ne fonctionne que
pour les triangles rectangles

énoncé

ABC est rectangle en A donc
d'après le théorème de
Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

La racine carrée

Notation : $\sqrt{\quad}$

→ Savoir la trouver à la calculatrice
→ C'est "l'inverse" du carré.

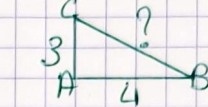
Exemple :

$$6^2 = 36 \text{ donc } \sqrt{36} = 6.$$

Chapitre 2 : Théorème de Pythagore (partie 1)

Calculer une longueur

→ Calcul de l'hypothénuse



↳ l'énoncé du théorème :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

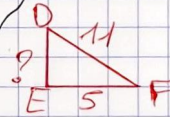
on remplace $4^2 + 3^2 = BC^2$

$$16 + 9 = BC^2$$

donc $BC = 25$

$$BC = 5 \text{ cm}$$

→ Calcul d'une autre longueur



$$ED^2 + EF^2 = DF^2$$

$$ED^2 + 5^2 = 11^2$$

$$ED^2 + 25 = 121$$

$$ED^2 = 121 - 25 = 96$$

$$ED = \sqrt{96}$$

$$ED \approx 9,8$$

Le théorème

Il ne fonctionne que pour les triangles rectangles.

Énoncé

ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

Visiter le site :

- vidéos
- exercices en ligne

Chapitre 2 : Théorème de Pythagore (Partie 1)

La racine carrée

Notation : 

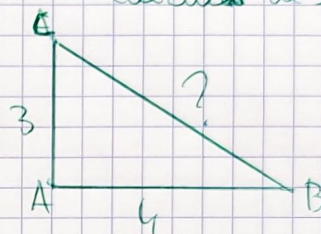
- Souvent le trouver à la calculatrice
- C'est "l'inverse" du carré.

Exemple :

$$6^2 = 36 \text{ donc } \sqrt{36} = 6$$

Calculer une longueur

→ Calcul de l'hypothénuse



$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$4^2 + 3^2 = BC^2$$

$$16 + 9 = BC^2$$

$$BC^2 = 25$$

On remplace :

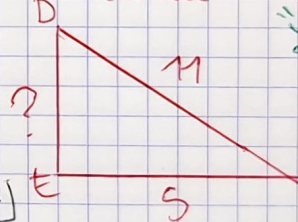
$$BC = \sqrt{25}$$

donc

$$BC = 5 \text{ cm}$$

→ Calcul d'une autre longueur

"L'énoncé du théorème"



$$ED^2 + EF^2 = DF^2$$

$$ED^2 + 5^2 = 11^2$$

$$\text{On remplace : } ED^2 + 25 = 121$$

$$ED^2 = 121 - 25 = 96$$

$$\text{donc : } ED = \sqrt{96}$$

$$ED \approx 9,8$$